低空交通自组织运行机理与宏微观协同引导方法研究

Mechanisms of Self-Organized Low-Altitude Traffic and Macro − Micro Coordinated Guidance

研究计划修订日期：2026年10月22日

1 研究目标与核心问题

本研究面向独立起讫点任务形成的低空多旋翼交通，研究需求强度与流向组成变化时，局部避碰和个体寻路能否形成有效交通组织，以及宏观引导应在何时介入、采用多大强度、如何与准入协调。研究对象是共享有限空间的任务交通，不是共同追踪一个目标的编队或群集。所谓自组织，是个体依据邻域信息和公共引导自主选择速度或短时轨迹，并在交互中形成通行秩序；它不意味着完全取消交通管理。

总体目标是建立“局部交互—交通组织—有效出流—有条件干预”的解释和预测关系，在固定空间与统一安全标准下，辨明局部自治足够有效的条件及宏观协调的增量。三项研究依次回答供给如何随组织变化、组织调整需要付出什么瞬态代价、如何据此协调引导与准入。所有机制判断、预测增益和控制收益均是待检验命题，不预设宏观干预总能改善交通。

2 文献基础与问题定位

自组织UAV交通、分散交通管理以及方向偏好和引导规则已有研究，相关工作也已通过基本图讨论规则与交通表现的关系，A07已有层数及基本图比较。[A01][A07][A11] 空域结构的影响并不必然单调，更强结构可能减少某类冲突，也可能增加绕行、集中交汇或限制可用运动方向。[A03] 因而本研究不以“方向影响容量”或“局部规则能够形成秩序”为新发现，也不把改变层数后的收益解释为纯组织收益。

宏观研究已揭示微观交互与聚合交通之间的联系。相对速度、避碰规则、异质性和不同加载条件对基本图的影响已有证据。[B04][B05] B06明确指出交通控制会改变MFD形状与网络容量，并通过静态均衡与动态控制衔接选择目标状态。B12已将轨迹聚合、MPC、逐机起飞延迟及边界等待命令连成完整闭环。[B06][B12] 本研究不会以“已有研究都假定固定容量”或“首次联合宏微观控制”立论。

跨层方法同样构成直接先例。C05依据战术策略核定满足安全水平的容量，所报告的无战术、规则和MARL容量分别为每200秒1、4、7架；这些数值对应其特定网络和安全设定。[C05] C10联合区域路线指导与局部分布式避碰，并比较引导前后的聚合曲线；A12已有中央监测成本与分布式重规划的协调思路。[C10][A12] 本课题进一步检验的是：在同一资源下，能否获得跨需求及引导策略的简洁供给预测，能否识别组织调整的瞬态代价，并将两者用于少量引导参数与准入的协调。这些仅是候选增量，仍须与上述先例逐项比较。

3 场景、边界与基本假设

首先采用固定水平空间内的两向或四向交汇单区，以分离方向混合、逆向对冲、局部让行及拥堵传播；随后扩展到3—4个相邻区域组成的简洁网络。场景由科学问题推导，不依赖某个既有实现。主线采用单层，必要时使用固定少量高度层表达简化三维运动；对照间保持总可用面积、高度、连接关系与安全标准一致，不能通过增加层数扩充资源后宣称策略增益。

每架航空器有独立OD和请求时刻，具有统一的基本运动与避碰能力。物理空域几何固定，允许设置预给流向或软通行带；它们只改变局部运动偏好，不移动围栏，也不构成在线几何重构。研究范围限于区域内运行及区域间转移，不延伸为起降设施服务问题。需求可呈均衡、方向偏置和流向切换，先在可控仿真中辨识机制，再选择少量未参与拟合的需求组合检验迁移。

主假设是邻域状态可获得、公共区域引导可广播、执行误差在所设动力学与安全过滤范围内；不据此宣称实际空域普适安全。边界等待具有明确位置和容量，入口无空间时，未获准转移的任务保留在上游队列；禁止用无限缓冲或瞬时删机消解拥堵。

4 研究假设与可否证条件

H1：相同积累量下，流向组成和局部混合程度可能带来可预测的出流差异；加入组织状态及策略参数的条件模型，可能比仅依赖积累量的模型更好地预测未见需求。若改进只来自增加参数、不能跨需求或策略保持，则该假设不成立或须收窄。

H2：局部引导的有效强度随负荷及方向组成变化，组织调整存在重排、排队和绕行代价；稳定规则与状态反馈规则各有适用区间。若离线调优的固定规则已经足够，或切换代价抵消收益，应把这一结果作为干预边界，而不强求动态策略获胜。

H3：在供给确有策略依赖且转换成本不可忽略的区间，联合调整引导和准入可能改善全请求时间与完成水平。若优势来自少放任务、增加空间或改变安全标准，不能支持该假设；若固定策略加准入达到相同表现，应报告联合控制的有限价值。

5 统一状态、控制变量与评价口径

微观状态包括位置、速度、目标方向、邻域交通及当前所属区域。区域积累量记为n，组织状态记为m，区域公共引导强度为λ，始发准入或区域入口额度为g。m优先采用少量可解释量，如局部邻域方向差异、相向接近比例和空间占用不均；全局航向熵只能描述流向组成，不能独自区分空间分离的双向通行与同位置逆向对冲。

以单位时间实际完成任务数定义完成出流，区域转移出流另行记录，避免把跨边界移动当作任务完成。默认所有请求均须服务，不主动取消；对每个请求保存到达、放行、进入区域、完成和截止未完成状态。若选择测试外生取消，对所有方法采用相同预定规则，单列取消数量及取消前系统时间；系统守恒核算累计请求、完成、外生取消、未放行及在途数量。

主要时间目标累计所有请求从请求至完成或观测截止的系统时间，包含未放行排队、实际飞行、绕行与空中等待。完成者逗留分布与未完成者右删失时长分开报告，同时给出截止剩余队列和在途数量。采用相同需求、执行器与观测终点，防止完成者均值掩盖失败，也防止通过延迟准入把代价移出评价边界。

6 研究内容一：微观交互与条件供给关系

在同空间、同需求和同安全规则下，分别控制流向配比及局部引导规则与强度，观察方向混合、局部避让及拥堵向上游传播如何改变有效出流。单区优先采用基础距离相同的OD，网络比较显式保持或控制基础OD距离分布并报告实际绕行，不能将更短任务造成的出流上升归于组织。结合局部相对运动、停滞持续时间、路径偏离及出流时间线，区分需求不足、安全避让损失和组织失配；描述性关联与机制解释分别给出证据，不仅用一张流量曲线概括全部行为。

建立三个递进的简洁预测模型：仅用n的模型、加入流向／空间混合状态m的模型，以及进一步加入λ的条件模型$G(n,m,\lambda|OD)$，其中OD表示给定的任务构成与基础距离条件。模型可采用分段回归、低阶函数或小型非参数估计，以样本外误差和解释性选择复杂度，不强制拟合单峰MFD，也不把短期非稳态点混为稳定供给曲线。容量若被使用，应明确为给定规则与需求条件下的可持续完成水平及其观测依据。

训练与检验按完整需求情景或策略条件划分，避免同一轨迹的相邻时间片同时进入拟合和测试。主要问题是新增状态能否改善跨需求／策略预测，以及在何种区间简单模型已经足够。安全距离、速度上限和总空间保持一致，以辨认组织变化的作用；不重复声称首次发现相对速度或方向影响基本图。

7 研究内容二：状态反馈引导与组织转换

快层由各机选择可行速度或短时轨迹。一个可实施的局部代价为：$||v-v_{goal}||^2+\lambda||v-v_{guide,i}||^2+\eta||v-v_{prev}||^2$，并通过统一避碰和动力学约束；$v_{goal}$指向任务目标，$v_{guide,i}$对应第i架飞机的OD、合法下游出口及预给软通行带，不是所有流共用同一航向，末项限制不必要的动作变化。引导场布局先固定，λ从少量有限值中选取并只调节强度，不额外在线优化几何；η先固定或离线调节，中心不下达全部逐机轨迹。安全参数不作为降低标准以增容的决策变量。

先比较离线充分调优的稳定引导规则，再构造基于n、m及出流变化的反馈规则，判断何时保持局部自治、何时加强或减弱引导。对一次调整单独分析其后发生的队列重排、方向重组、绕行和有效出流恢复，估计相对于保持原策略的过渡时间与累计损失；不能只比较两种规则各自稳态的优劣。

引导更新采用最小驻留时间、变化速率限制或滞回阈值抑制抖动，并以实际增益检验这些约束是否必要。对不同需求切换速度，研究控制响应过慢与频繁重组的权衡，形成研究内容三

可调用的转换成本近似及允许调整速率。不预设任何静态最优组织都能即时到达，也不要求建立覆盖所有负荷的全局相变理论。

8 研究内容三：多区域协同准入与引导

在小区域网络设置慢层协调器，联合选择少量区域λ及始发准入／入口额度g；快层保留局部速度或轨迹选择权。慢层使用内容一的条件供给预测，纳入内容二的转换代价、驻留或调整速率，并反馈实际出流、积累、入口拒绝、延误和组织状态。预测分别表示区域r的最终完成流c_r与区域转移q_rs，区域积累由获准始发流、q的流入／流出及c_r扣减共同更新；同一任务跨多个区域不能重复计为完成。m的未来状态和转换代价由训练情景估计或短时近似，需求预测对各方法提供同等信息，测试决策不能读取未来真实轨迹或实际到达。入口额度只限制可通过数量，不意味着中心指定每架飞机的完整轨迹。

采用短时滚动枚举或规模受控的MPC，优化全请求系统时间，并约束区域可用空间、上游队列及安全执行条件；不构造双层全局逐机轨迹的大型混合整数问题。若入口额度无法兑现，未通过数量留在上游并更新守恒状态，不转入模型外的免费buffer。分别记录计划额度与实际执行，检验预测误差是否改变调控选择。

该部分与B12的区别必须落实在可检验结果上：在固定策略与准入控制的成熟基线之上，条件供给及转换成本是否使λ和g的选择更合适。C10式路径引导可作为加强参考，但适配内容与原文设置差异应明确，不声称严格复现。可选的小规模集中解只用于有限情景参照，不成为主线所需的全局最优标杆。

9 基线、最低实验与统计分析

设置五个主比较方法：①无宏观控制的局部避碰；②离线调优的固定引导强度；③固定微观策略加宏观准入的B12思路适配；④按密度切换引导但忽略转换代价；⑤包含条件供给、转换代价及协同准入的完整方法。各方法共享物理资源、安全过滤、动作范围、可用观测和需求序列；参数调优使用独立场景及相近预算，不用未调弱参数充当固定策略基线。

最低实验覆盖一个交汇单区和一个3—4区域网络，需求分为均衡、方向偏置及流向切换；在低负荷、临界附近和过饱和中选少量有代表性的组合，不开展全因子穷举。相同随机到达与OD序列配对比较，重复次数由先导变异和主要效应决定，报告配对差异及合理的不确定性，不把数值增益直接称为显著改善。

两个关键消融分别替换“固定策略独立容量模型／条件模型”和“忽略／计入转换代价”，其余安全规则固定。指标包括完成率、全请求总时间与等待、尾部逗留、最小间隔和间隔丧失事件、绕行、策略调整次数及干预程度、决策耗时；逗留从请求时刻计至完成，未完成者保留截止时右删失。安全事件保留完整计数，聚合效率不能替代安全证据；未完成比例较高时，尾部结果须同时报告删失及剩队列。先做小样本验证守恒和输出，再开展支撑假设的正式比较。

10 候选贡献、风险与收敛方式

候选贡献一是同资源下需求／方向—策略—供给关系的可迁移预测，其成立取决于相对简单模型的样本外增量。候选贡献二是组织调整瞬态代价与有条件干预规律，其成立取决于相对稳定规则和无转换成本反馈的证据。候选贡献三是基于前两者联合调节引导与准入的增量，须在强基线上仍能改善全请求表现。变量拼接、宏微观标签或反馈闭环本身均不构成创新证据。

若混合状态贡献有限，就减少变量并明确仅n足够的区间；若λ不能稳定改变供给，则保留机制边界，收窄联合控制收益表述。若切换频繁损害安全或效率，应延长驻留、限制干预并报告代价；若滚动优化耗时过高，优先缩短时域、减少候选强度或使用规则枚举。新颖性不足时先收窄可证实的贡献，不以增加强化学习、复杂网络、硬件或全城数字孪生补偿。

11 三十六个月安排与预期成果

第1—6个月：细化文献对照与假设，建立统一运动、引导、队列和评价口径，完成单区可运行基线及小样本检查。

第7—14个月：开展交汇单区的方向组成和策略比较，完成条件供给模型与跨情景预测，形成第一项研究主体。

第15—22个月：研究状态反馈引导、组织转换代价、驻留与滞回，完成稳定规则及必要消融，形成第二项研究主体。

第23—30个月：完成小区域网络的引导与准入协调，开展强基线对照及两个关键消融，形成第三项研究主体。

第31—36个月：完成选择性迁移及综合验证，解释无收益条件，整合论文与研究材料。三个主体以可发表研究内容为目标，实际文章数量与毕业要求按学校规定及真实成果确定；规则／局部优化和仿真足以承载主线，强化学习与硬件不是完成前提。

参考文献

[A01] Csaba Virágh，Máté Nagy，Carlos Gershenson，Gábor Vásárhelyi. 2016. Self-organized UAV traffic in realistic environments. 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).
DOI: 10.1109/IROS.2016.7759265

[A03] Aleksandar Bauranov，Jasenka Rakas. 2021. Designing airspace for urban air mobility: A review of concepts and approaches. Progress in Aerospace Sciences.
DOI: 10.1016/j.paerosci.2021.100726

[A07] Boldizsár Balázs，Tamás Vicsek，Gergő Somorjai，Tamás Nepusz，Gábor Vásárhelyi. 2025. Decentralized traffic management of autonomous drones. Swarm Intelligence, volume 19, pages 29 − 53 (2025 issue; online 11 July 2024).
DOI: 10.1007/s11721-024-00241-y

[A11] Boldizsár Balázs，Gábor Vásárhelyi. 2018. Coordinated Dense Aerial Traffic with Self-Driving Drones. 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp. 6365 − 6372.
DOI: 10.1109/ICRA.2018.8461073

[A12] A. M. Veytia，C. A. Badea，J. Ellerbroek，J. Hoekstra，N. Patrinopoulou，I. Daramouskas，V. Lappas，V. Kostopoulos，V. de Vries，J. van Ham，E. Sunil，P. Menendez Ponte Alonso，J. Rodrigo Villazon Terrazas，D. Bereziat，A. Vidosavljevic，L. Sedov. 2022. Metropolis II: Benefits of Centralised Separation Management in High-Density Urban Airspace. SESAR Innovation Days 2022.
来源URL: https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/sid/2022/paper_88.pdf
[B04] Christopher Cummings，Hani Mahmassani. 2024. Airspace Congestion, flow Relations, and 4-D fundamental Diagrams for advanced urban air mobility. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 159, 104467.
DOI: 10.1016/j.trc.2023.104467
[B05] Yazan Safadi，Rao Fu，Quan Quan，Jack Haddad. 2023. Macroscopic Fundamental Diagrams for Low-Altitude Air city Transport. Transportation Research Part C 152 (2023) 104141.
DOI: 10.1016/j.trc.2023.104141
[B06] Canqiang Weng，Tianlu Pan，Can Chen，Renxin Zhong. 2025. Urban low-altitude air transport management: Bridging dynamic traffic control and static network equilibrium. Transportation Research Part C 178 (2025) 105237.
DOI: 10.1016/j.trc.2025.105237
[B12] Yazan Safadi，Nikolas Geroliminis，Jack Haddad. 2024. Integrated departure and boundary control for low-altitude air city transport systems. Transportation Research Part B 189 (2024) 103020.
DOI: 10.1016/j.trb.2024.103020
[C05] Shulu Chen，Antony D. Evans，Marc Brittain，Peng Wei. 2024. Integrated Conflict Management for UAM With Strategic Demand Capacity Balancing and Learning-Based Tactical Deconfliction. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 25(8), 10049 − 10061.
DOI: 10.1109/TITS.2024.3351049
[C10] Canqiang Weng，Can Chen，Jingjun Tan，Tianlu Pan，Renxin Zhong. 2026. Real-time traffic simulation and management for large-scale urban air mobility: Integrating route guidance and collision avoidance. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 183, 105477.
DOI: 10.1016/j.trc.2025.105477